

CENTRE : Loire – Haute -Loire

Rapport d'activité professionnelle

Licence sciences, technologies, santé mention informatique
générale

NOM : LAGOUARDAT MASSIROLLES

PRENOM : HUGO

DATE DE DEPOT AU CNAM :

(à remplir par le CNAM)

Maître d'apprentissage : Jacques Chapot et Emmanuel Bockelee

Année : 2024 - 2025

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui m'ont soutenu pendant cette année d'alternance.

Un grand merci à Nergeco / ASSA ABLOY pour m'avoir accueilli. Je remercie particulièrement Monsieur Denis Roche de m'avoir fait confiance pour cette alternance.

Mes remerciements vont ensuite à mes maîtres d'alternance, Jacques Chapot et Emmanuel Bockelee. Votre confiance, votre accompagnement et vos conseils ont été très importants, notamment sur le projet de migration du parc informatique et la documentation des applications internes. L'écoute et l'aide que vous m'avez apportées ont beaucoup compté. Je souhaite aussi remercier le service communication de Nergeco pour leur aide précieuse pour récolter les informations utiles à ce rapport.

Merci également à l'équipe du CNAM pour cette année de Licence. Je remercie plus particulièrement Madame Virginie Paccard, gestionnaire du site du CNAM Montbrison, pour son aide. Un merci spécial à Monsieur Jean-François Lachaume pour son implication et ses conseils pour ma poursuite d'études.

Enfin, je remercie chaleureusement mes camarades Lucas Rolland et Rudy Alves. Nos projets personnels (comme notre plateforme Abnd, l'outil de finances Abyss, et pour nos outils futur) et nos explorations techniques, notamment sur la conteneurisation et différentes bases de données comme MySQL/MariaDB et PostgreSQL, ont été très formateurs et ont enrichi cette année.

Cette alternance a été une étape clé pour moi, et je suis reconnaissant envers chacun pour son soutien.

Sommaire

I.Présentation personnel.....	4
II.Présentation de Nergeco / Assa Abloy	2
2.1 La société Assa Abloy	2
2.2 La Société Nergeco	2
2.3 Les produits de la gammes Nergeco.....	3
2.4 Les clients.....	3
2.5 Le service Informatique	3
III. Projet de migration parc informatique.....	5
3.1 Présentation et objectifs du projet Down.....	5
3.2 Mise en œuvre technique du déploiement.....	5
3.3 Gestion opérationnelle et organisation locale.....	6
3.4 Gestion des données et des configurations utilisateurs	7
3.5 Adaptation et personnalisation locales	8
3.6 Sécurité et évolutions appliquées.....	9
3.7 Résolution des problèmes et gestion des imprévus.....	10
3.8 Retour d'expérience et ajustements du projet.....	11
IV. Documentation des application interne	12
4.1 Contexte et problématique de la documentation interne	12
4.2 Objectifs de la démarche documentaire	12
4.3 Démarche et méthode de rédaction de la documentation.....	13
4.4 Analyse des applications internes: état des lieux.....	13
4.4.1 Olymp1/Olymp2.....	13
4.4.2 GED Olymp1&2.....	14
4.4.3 PIC/PIC2.....	14
4.4.4 Spynet.....	14
4.4.5 Automatic.....	15

4.5 Problèmes techniques et fonctionnels identifiés.....	15
4.6 Recommandations pour l'avenir et gestion de la transition.....	15
4.7 Retour d'expérience sur la démarche de documentation.....	16
4.8 Enjeux et perspectives pour Nergeco.....	17
V. Conclusion et ouverture	18
Bibliographie :	19

I. Présentation personnel

Actuellement en troisième année de Licence Informatique Générale, option Cybersécurité, mon parcours s'est construit progressivement, avec des expériences variées qui ont renforcé ma passion pour l'informatique.

Au lycée, mon intérêt pour l'informatique s'est à grandit. Étant en terminale général scientifique, avec une spécialité Sciences de l'Ingénieur, j'ai rapidement compris que je souhaitais évoluer dans ce domaine étant sur ordinateur tous les jours pendant 3 ans de lycée pendant les cours. C'est ainsi que j'ai intégré une Licence Sciences et Technologies, mention Informatique et Sciences Sociales à l'Université de Clermont-Ferrand. Malgré un contexte difficile lié à la crise sanitaire, j'y ai suivi deux années qui m'ont permis de consolider mes bases en informatique, notamment en C et en Python. J'ai également découvert des disciplines transversales telles que la comptabilité ou l'économie, celles-ci m'ont apporté une vision plus globale du fonctionnement des organisations. En parallèle de mes études, je me suis intéressé personnellement aux réseaux, aux serveurs, et aux nouvelles technologies, développant ainsi mes connaissances de manière autonome.

Suite à cette première expérience, j'ai intégré un BTS SIO, option SLAM (développement), également à Clermont-Ferrand. Ce choix, bien que légèrement éloigné de mon intérêt premier pour le réseau, m'a permis d'explorer une autre facette essentielle de l'informatique. Je considère que pour être performant dans ce domaine, il est important de maîtriser à la fois les aspects réseau et développement. Durant ces deux années, j'ai mené de nombreux projets et effectué un stage formateur, au cours desquels j'ai renforcé mes compétences en Java, PHP, ainsi qu'en développement web. Cette période m'a permis d'avoir une approche plus pratique de l'informatique et de mieux comprendre les interactions entre développement et systèmes.

C'est dans la continuité de ce parcours que j'ai intégré la Licence actuelle, en alternance chez Nergeco ASSA ABLOY. Cette entreprise, bienveillante et stimulante, m'a permis de travailler sur la gestion de projet, la gestion d'un parc informatique, l'analyse de logiciels, la rédaction de documentation, et de manière plus générale, de découvrir le fonctionnement quotidien d'un service informatique. Grâce à cette expérience d'entreprise, j'ai amélioré mes compétences en informatique.

Parallèlement, les cours à l'université m'ont permis d'approfondir des sujets tels que la cybersécurité, la virtualisation et la dockerisation. Avec deux camarades, nous avons également mené des projets personnels dans le but d'aller au-delà du programme, en explorant des technologies et des méthodes de gestion de projet. Ces initiatives ont enrichi mes compétences techniques et ma compréhension des enjeux métiers.

Ce parcours m'a permis d'avoir une vision complète et réaliste de l'informatique, tant sur le plan théorique que pratique. Grâce à cette formation et à mes expériences professionnelles, j'ai pu intégrer l'année prochaine une école d'ingénieur au CNAM à Paris, toujours dans la continuité de mes objectifs, approfondir mes compétences techniques et théoriques dans le domaine de la cybersécurité.

II. Présentation de Nergeco / Assa Abloy

2.1 La société Assa Abloy

ASSA ABLOY se positionne comme un leader mondial dans le domaine du contrôle d'accès et fermeture du bâtiment, offrant des solutions tant aux particuliers qu'aux entreprises. Par exemple les marques comme Vachette, Fichet, Record.... Le groupe s'est enrichi de marques renommées dans le secteur des portes automatiques souples, telles qu'Albany, Dynaco et Megadoor cette dernière étant réputée pour ses solutions adaptées aux ouvertures de très grandes tailles.

ASSA ABLOY se trouve dans 70 pays et emploie plus de 52 000 personnes. Son chiffre d'affaires a atteint 11,4 milliards d'euros en 2023. La branche française a généré 195 millions d'euros de revenus en 2020, avec 140 000 installations en maintenance. Dans la région Auvergne Rhône-Alpes, près de 200 employés travaillent à maintenir plus de 16 000 installations sous contrat sur toute la France, contribuant à un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros en 2020.

2.2 La Société Nergeco

Fondée en 1981 est basée à Dunières, Haute-Loire, Nergeco s'est dès l'origine concentrée sur l'efficacité énergétique, d'où son nom. La société a innové dans l'isolation des ouvertures pour maintenir la température intérieure malgré les flux intenses, typiques des environnements industriels. Entre 1981 et 1988, Nergeco a créé la "Porte de Productivité sur mesure", initialement avec des bandeaux de PVC pour limiter les courants d'air, évoluant vers des portes à ouverture verticale, puis automatiques pour améliorer l'accès et réduire les déperditions d'énergie.

De 1989 à 1993, la société a développé un bord de fermeture souple pour réduire les dommages causés par les collisions. Entre 1994 et 2005, l'adaptation aux différents secteurs, notamment la chimie et l'agroalimentaire, a mené à la création des gammes Labo et Frigo, optimisant l'isolation. Dès 2006, l'Écran Intelligent a été introduit pour maximiser les économies d'énergie et la sécurité.

En 2021, Nergeco, avec 150 brevets et 40% du marché des portes automatiques souples, a généré 18 392 900€ de chiffre d'affaires, grâce à ses 50 employés répartis sur trois sites à Dunières, spécialisés dans l'assemblage de structures, le câblage et la fabrication de

rideaux. En 2015, Nergeco a rejoint ASSA ABLOY, intégrant ainsi la division des systèmes d'entrée, marquant son évolution dans le secteur industriel et élargissant son offre aux services de maintenance.

2.3 Les produits de la gammes Nergeco

La gamme de produits se décline en deux technologies :

- Les « Forum » enroulent le rideau autour d'un arbre elles sont destinées à être utilisées à l'intérieur d'un bâtiment.
- Les « Trekking » replient en accordéon le rideau. Cette technologie est principalement utilisée pour les portes installées en extérieur.

Enfin, différentes applications existent, les portes « Agro » pour le milieu agroalimentaire, « Frigo » pour le milieu du froid et « Labo » pour les salles blanches. Les portes « Puissance » sont des portes de grandes dimensions.

2.4 Les clients

Nergeco a une clientèle variée, incluant des grandes surfaces comme Super U et Carrefour, qui utilisent des portes intérieures pour séparer les espaces de vente des réserves, ainsi que des entreprises comme Renault, PSA, Airbus et Framatome, exploitant une large gamme de portes adaptées à divers environnements, telles que des portes de laboratoire, frigorifiques ou extérieures résistantes au vent.

2.5 Le service Informatique

Le service informatique de l'entreprise ASSA ABLOY est assez complexe à cause de la taille de la société et de ses différentes entités. Je travaille dans l'entité Entrance Systems France, où le service informatique est réparti sur plusieurs sites. Les deux principaux sites sont situés à Dunières et Lieusaint. Même si nous faisons tous partie du même service, chaque site gère en grande partie ses affaires de façon indépendante, surtout en ce qui concerne le matériel, la gestion des procédures et la répartition du travail. A titre d'exemple, les méthodes de travail sont différentes. Néanmoins il y a des contacts très réguliers, de l'entraide entre les sites ou des conseils en cas de difficultés.

À Dunières, l'équipe compte un technicien informatique et trois alternants dont je fais partie. Nous nous occupons principalement de la gestion du réseau, du dépannage et de l'entretien du matériel, ainsi que du support pour le personnels du site. Un chef informatique

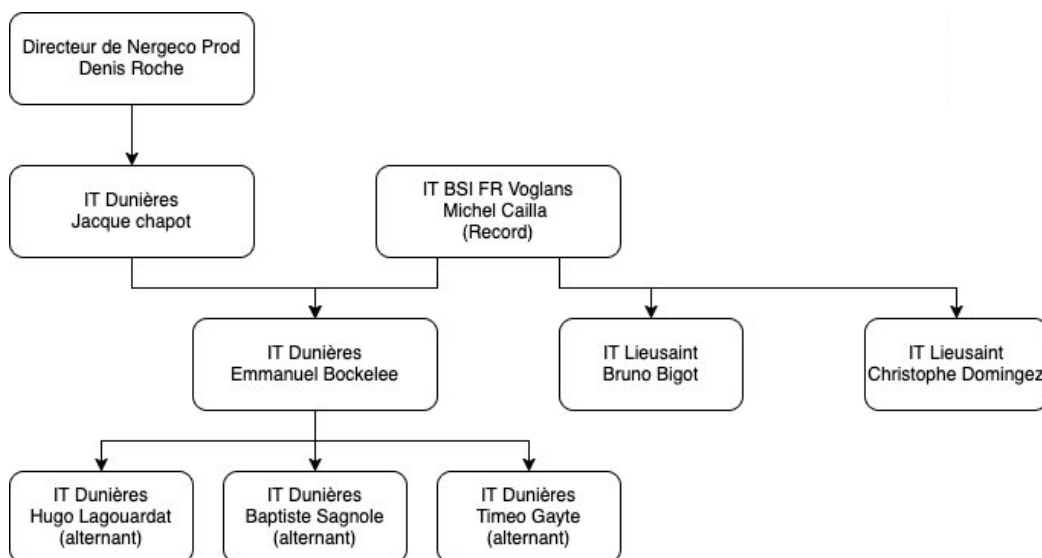
complète l'équipe, Il est en charge de la gestion des logiciels propres au site de Nergeco, notamment le développement et la maintenance. Il n'intervient que rarement dans la gestion du matériel ou dans le support classique, il travaille plutôt sur des projets logiciels.

À Lieusaint, l'organisation est un peu différente. Deux ingénieurs sont responsables du service informatique. Ils gèrent le matériel, le réseau et la sécurité informatique pour l'ensemble du site de Lieusaint. Même si le contexte et les équipements sont différents, le but reste le même, assurer le fonctionnement quotidien auprès des utilisateurs.

La supervision globale est assurée par Michel Cailla, le directeur informatique. Il ne travaille pas que pour l'entité, il gère aussi l'informatique d'autres sociétés du groupe comme Record. Il coordonne plusieurs équipes partout en France, chaque site fonctionnant différemment. Il maintient une cohérence dans l'organisation et harmonise certaines méthodes, tout en laissant une certaine autonomie aux équipes pour s'adapter aux besoins locaux.

Au final, l'organisation du service informatique permet d'être réactif, tout en ayant une vue d'ensemble à l'échelle de la France. Le travail en équipe et l'entraide restent très importants, ce qui permet de résoudre les problèmes plus facilement. Cette organisation nous permet aussi de progresser et d'échanger sur nos pratiques, même si chacun garde une certaine indépendance dans la gestion de son site.

Figure 1 :



Organigramme
du service
informatique
de Dunières.

III. Projet de migration parc informatique

3.1 Présentation et objectifs du projet Down

Lors de mon arrivée dans l'entreprise, l'un des plus grands projets informatiques que j'ai eu à gérer a été le « projet Down ». Ce projet venait directement du sommet du groupe ASSA ABLOY et visait l'ensemble des filiales. Son objectif était clair, mettre à jour l'ensemble du parc informatique des 60 000 collaborateurs à travers le monde pour passer sous Windows 11. Au départ, ce projet semblait plutôt simple mais il s'est rapidement avéré être un défi de grande ampleur, en raison des nombreux paramètres à prendre en compte et des imprévus rencontrés en cours de déploiement.

Pour piloter ce projet, la direction informatique du groupe avait désigné une personne en Suède chargée de définir toutes les consignes et d'assurer le suivi. Cette personne travaillait en étroite collaboration avec un informaticien chez Atos, partenaire en Inde, responsable de la gestion technique via Microsoft Intune. Notre équipe, ainsi que toutes les autres équipes informatiques du groupe, devions exécuter ce plan tout en nous adaptant aux différentes contraintes spécifiques de notre site.

3.2 Mise en œuvre technique du déploiement

L'opération de migration s'appuyait sur plusieurs étapes techniques imposées par le groupe. La première étape essentielle consistait à préparer un fichier CSV pour chaque ordinateur à migrer, contenant le nom du collaborateur, le numéro de série du poste, le type de Windows qui pouvait être déployé, etc. Trois niveaux de configuration Windows étaient proposés : un mode standard où l'utilisateur n'a aucun droit d'administrateur, un mode « software craft » (administrateur local limité à l'installation de logiciels), et un mode administrateur complet (hardware), réservé à des utilisateurs avec des besoins de configuration matériels poussés, notamment en production.

Une fois les fichiers CSV préparés, ceux-ci étaient envoyés par une plateforme dédiée, étape nécessaire pour inscrire correctement l'ordinateur dans l'écosystème ASSA ABLOY. Sans cette inscription via Atos et Intune, l'appareil ne pouvait pas accéder aux services du groupe (applications, messagerie, accès réseau, servers).

Ensuite, nous utilisons une clé USB bootable contenant un ISO spécifique de Windows fourni par Atos et par le groupe. Grâce à cette clé, il était possible d'installer automatiquement la bonne version de Windows 11 sur le poste, selon la configuration choisie en amont. Ce dispositif permettait aussi une seconde méthode d'inscription, si un ordinateur ne figurait pas dans le fichier CSV, la clé créait automatiquement un hash sous forme de nouveau fichier CSV importable sur Intune, ce qui ouvrait la possibilité d'installer la machine rapidement, à condition de régulariser ensuite sa déclaration via la méthode classique auprès d'Atos.

Après l'installation de Windows 11, il faut maintenant configurer les applications et les paramètres de chaque poste. La gestion des profils utilisateurs ajoutait un niveau de complexité, car les besoins différaient selon qu'il s'agissait d'un employé de bureau, d'un technicien en usine, d'un chargé d'affaires ou d'une personne de la comptabilité. Certaines applications étaient propres au groupe et directement accessibles via le Windows Store ou le portail applicatif d'entreprise, tandis que d'autres devaient être installées manuellement, notamment pour des usages spécifiques.

3.3 Gestion opérationnelle et organisation locale

Pour assurer le suivi du projet sur le site de Dunières, notre équipe de trois alternants, renforcée par la présence permanente du technicien informatique, a mis en place sa propre organisation interne. Si Microsoft proposait un outil de gestion, nous avons tout simplement préféré utiliser un tableur Excel. Cela nous permettait de répertorier chaque utilisateur, son ancien et son nouvel ordinateur ainsi que l'état d'avancement de la migration. Cette simplicité offrait une grande visibilité sur le planning et nous permettait de mieux nous adapter aux contraintes de disponibilité des utilisateurs, dont certains étaient parfois en télétravail ou en déplacement constant, comme c'est le cas de plusieurs chargés d'affaires.

La gestion des cas particuliers s'est révélée incontournable pour les personnes en télétravail ou généralement absentes du site, nous avons adopté des migrations par lots d'une demi-douzaine de personnes sur une période de une à deux semaines. Lors d'événements réunissant plusieurs collaborateurs, comme les réunions de service, nous profitons de leur présence pour faire la migration en masse. Pour les postes les plus sensibles (chef de site ou postes de production), nous procédions parfois à un échange pur et simple du

SSD, ce qui garantissait une réversibilité immédiate en cas de problème et évitait de bloquer la chaîne de production.

UTILISATEURS	ANCIEN PC	NOUVEAU PC	STATUT
BUREAU			
Harry Potter	Latitude 5420 I7	Latitude 5550 32g	En cours
Indiana Jones	Latitude 5550 32g	Latitude 5550 32g	
Jack Sparrow	Precision 7560	Precision 7560	Fin
Frodon Sacquet	Optiplex 3050	Optiplex 3050	Fin

Méthode d'organisation du projet DOWN

3.4 Gestion des données et des configurations utilisateurs

Une étape particulièrement importante du projet Down concernait la récupération et la gestion des données des utilisateurs lors de la migration. Nous avons systématiquement utilisé OneDrive, l'outil cloud recommandé par le groupe, afin de sauvegarder l'ensemble des documents importants avant de passer à Windows 11. Cela permettait, quel que soit le scénario, de restaurer facilement les fichiers de chaque collaborateur sur son nouveau poste et d'offrir une garantie contre toute perte accidentelle. Pour chaque migration, nous avons aussi mis en place une checklist détaillée ; cette liste comprenait toutes les étapes à ne surtout pas oublier, comme la vérification des données personnelles, les favoris internet, les paramètres Outlook, les connexions VPN ou encore certains logiciels spécifiques à l'activité du collaborateur. Elle assurait que chaque migration soit complète et que rien d'essentiel ne soit laissé de côté. Cette précaution était importante car chaque poste avait potentiellement des outils ou des accès différents selon la fonction occupée. Certains collaborateurs, par exemple, utilisaient des logiciels métiers non standards, ce qui impliquait parfois des manipulations particulières.

La diversité des profils dans l'entreprise nous a aussi obligés à nous intéresser à leurs besoins spécifiques. Certains utilisateurs avaient besoin d'applications très particulières que l'on ne retrouvait pas dans le catalogue officiel du groupe, souvent parce qu'il s'agissait de logiciels liés à la production ou à la gestion de la maintenance. Dans ces cas, il fallait préparer et anticiper chaque réinstallation en testant à l'avance la compatibilité avec Win-

dows 11. Cela a nécessité beaucoup d'organisation et parfois un dialogue direct avec les équipes fonctionnelles ou les fournisseurs de certains logiciels, afin de s'assurer que tout serait opérationnel le moment venu. Notre objectif était vraiment de limiter au maximum tout incident après migration, d'autant que les utilisateurs, comparant souvent leurs nouveaux postes à leurs anciens sous Windows 10, pouvaient rapidement exprimer des insatisfactions si leurs outils fonctionnaient moins bien ou différemment.

3.5 Adaptation et personnalisation locales

Face à la réalité du terrain et à la diversité de notre parc, nous avons fait le choix d'adapter la méthode imposée par le groupe à nos contraintes locales. Officiellement, la consigne préconisait de migrer les ordinateurs par lots d'utilisateurs rassemblés dans une salle et de les laisser effectuer eux-mêmes la majeure partie de la procédure. Cette méthode avait été jugée adaptée pour les filiales nordiques, mais à Dunières, au regard du nombre d'utilisateurs (pres d'une centaine) et la diversité des cas à gérer, elle n'était pas applicable. L'organisation locale nécessitait une vraie flexibilité et un suivi individualisé. La disponibilité fluctuante des alternants, la nécessité de ne pas pénaliser la production et les besoins très différents d'un poste à l'autre, nous ont poussé à opter pour un traitement au cas par cas. En procédant ainsi, nous pouvions mieux anticiper les problèmes, garantir la récupération des données sensibles et limiter l'impact sur le travail quotidien.

Dans certains cas, l'inscription préalable des machines pour une mise à jour automatisée Windows 10 vers Windows 11 était théoriquement possible. Cette solution aurait eu l'avantage d'accélérer la migration, mais elle posait deux soucis majeurs, elle réinitialisait totalement les ordinateurs (aucune application logicielle ni paramètre ni donnée conservée) et n'était pas adaptée à la réalité de notre environnement, très hétérogène. C'est pourquoi nous avons rejeté cette option au profit d'une migration bien plus contrôlée, où nous pouvions vérifier, poste par poste, le bon déroulement des opérations.

Cette personnalisation locale a aussi eu un impact sur la gestion du support, nous étions ainsi en mesure de gérer en amont les demandes très spécifiques pour certain utilisateur et d'éviter les retours en masse, ce qui est typique lorsque la migration est trop standardisée. Notre volonté était clairement la satisfaction des utilisateurs et d'ajuster chaque configuration au plus près à leurs habitudes de travail.

3.6 Sécurité et évolutions appliquées

La migration vers Windows 11 a été l'occasion de renforcer sensiblement la sécurité des postes et du réseau de l'entreprise. D'un point de vue technique, la gestion des mots de passe a été revue, historiquement, le chiffrement BitLocker était en place pour tous les ordinateurs portables, mais tous partageaient le même mot de passe par défaut. Dans le cadre du projet Down, nous avons systématisé la personnalisation de la clé BitLocker pour chaque utilisateur ainsi, la sécurité des données locales s'est trouvée renforcée, et le risque de fuite ou d'accès illicite s'est a été fortement réduit. Par ailleurs, la politique de renouvellement des mots de passe utilisateurs a changé, la rotation s'effectue maintenant tous les 90 jours au lieu de tous les six mois. Même si cela revient à générer un peu plus de travail de gestion, cela apporte une meilleure conformité avec les standards de cyber-sécurité et protège mieux les accès sensibles.

Sur la partie réseau, le projet a permis de généraliser l'usage des groupes de sécurité Windows (Active Directory et Azure) pour les serveurs, auparavant, l'administration des serveurs était réalisée localement et sans réelle standardisation. Désormais, tous les serveurs sont intégrés à un groupe commun, ce qui facilite à la fois la gestion quotidienne et la remontée des alertes de sécurité. Cette harmonisation nous a permis de gagner en réactivité et en qualité de supervision, en particulier pour les serveurs exposés à des risques (faille logicielle, tentative d'accès non autorisé, etc.).

L'accent sur la sécurité s'est traduit également par une gestion plus stricte de la compatibilité logicielle. Par exemple, certains drivers essentiels à nos équipements industriels ne pouvaient plus être utilisés avec le durcissement de la politique Windows, via l'application des GPO (notamment l'impossibilité de désactiver l'intégrité mémoire), empêchait leur installation. Cela a nécessité de dialoguer directement avec le fournisseur concerné pour obtenir, après plusieurs échanges, une version du driver corrigée, numériquement signée et compatible avec les exigences du groupe. Ces contacts avec les éditeurs et fournisseurs de solutions étaient indispensables pour garder la continuité de l'activité sans renier sur la sécurité.

3.7 Résolution des problèmes et gestion des imprévus

Lors de la migration du parc informatique vers Windows 11, nous avons rapidement été confrontés à plusieurs défis techniques et à des situations imprévues qui ont nécessité de

l'adaptabilité et beaucoup de réactivité. Un des premiers obstacles s'est présenté avec certains pilotes et logiciels qui se sont révélés incompatibles avec le nouvel environnement, dans plusieurs cas, des applications importantes, notamment celles utilisées pour le suivi de la production ou la gestion des machines en usine, avaient besoin de versions spécifiques de drivers qui, au départ, ne pouvaient pas s'installer à cause des nouvelles exigences de sécurité imposées par Windows et les groupes de politiques GPO. Cette situation nous a permis à travailler en direct avec un fournisseur et demander de nouveaux drivers adaptés aux normes plus strictes de Windows 11. Ce genre d'incident était particulièrement stressant, puisque ces applications étaient essentielles au bon fonctionnement de la production et que la moindre erreur aurait pu avoir des conséquences sur la chaîne de production. Mais grâce aux échanges avec l'éditeur, nous avons pu obtenir rapidement les mises à jour attendues et procéder à des tests sur des postes pilotes avant tout déploiement.

Un autre défi a concerné la migration des ordinateurs dits « critiques », comme ceux du chef de site ou de certains responsables dont l'ordinateur servait de point névralgique pour la gestion de l'usine ou du personnel. Sur ces machines, la moindre indisponibilité était proscrite et la sécurité des données devait être garantie à 100%. Notre méthode a donc été d'extraire préalablement le disque dur, en branchant ce SSD sur une autre machine sous Windows 10, nous pouvions continuer à travailler pendant qu'on préparait et configurait le nouvel environnement sous Windows 11 sur la machine d'origine. Une fois l'installation terminée et vérifiée, nous faisions basculer l'utilisateur sur le nouveau système tout en étant certains de ne rien perdre. Cette manipulation nous a permis d'éviter tout arrêt de la chaîne de production ou perte de données, ce qui aurait été préjudiciable à l'activité du site.

Nous avons aussi rencontré des problèmes d'affichage avec certains utilisateurs équipés de plusieurs écrans ou d'écrans, car les paramètres d'échelle étaient appliqués différemment sous Windows 11 par rapport à Windows 10 (notamment la valeur par défaut de 125 % au lieu de 100 %). Pour corriger cela, il nous a fallu trouver des solutions personnalisées comme l'ajustement manuel de l'affichage ou la standardisation des écrans sur certains postes. Cela paraît anecdotique, mais cela peut vraiment impacter le travail d'un collaborateur et générer une perte de temps.

D'un point de vue organisationnel, nous nous sommes rendu compte que les méthodes de gestion de projet classiques, comme le Scrum ou Kanban, n'étaient pas adaptées à notre

contexte. L'irrégularité des disponibilités des alternants ou l'imprévisibilité des absences rendaient ces méthodes difficilement applicables sur le terrain, d'où notre choix d'un suivi simple via tableur et de prises de décisions au cas par cas. Cette souplesse nous a permis de mieux répondre aux urgences et imprévus sans générer de complexité inutile. Pour cela j'ai pu m'aider de mes cours de GDN100 ce qui a permis de trouver plus facilement une bonne méthodologie à appliquer pour réaliser notre projet.

3.8 Retour d'expérience et ajustements du projet

Le projet Down s'est révélé être une expérience très formatrice, et a mis en avant l'importance de l'adaptabilité dans un contexte industriel complexe. La migration n'a pas seulement été un exercice technique, c'était avant tout une question de gestion humaine et de prise en compte du terrain. Le contact direct avec les utilisateurs nous a permis de comprendre l'importance de bien les accompagner, de les rassurer sur la récupération de leurs données et de les former, même brièvement, sur les nouveaux outils ou les changements d'habitude apportés par Windows 11. Beaucoup d'utilisateurs, surtout parmi les moins à l'aise avec l'informatique ou les plus réticents au changement, ceci est principalement dû à une mauvaise expérience qu'on rencontre d'autre site lors de cette migration. Cependant avec notre méthode de migration il y a eu très peu de retour négatif.

L'adaptation continue de la procédure, au fur et à mesure des problèmes rencontrés, a amélioré notre efficacité. Par exemple, nous avons dû à plusieurs reprises modifier nos checklists ou anticiper certains logiciels qui posaient souci, ce qui a évité la multiplication des interventions après migration. Les échanges réguliers avec les autres sites et notre responsable informatique de Dunières, ont permis également de partager les bonnes pratiques et d'unifier nos méthodes, même si chaque site avait ses spécificités à gérer. L'implication d'Atos et des contacts en Suède ont été indispensables pour aiguiller certains choix techniques, mais cela a aussi mis en évidence qu'une solution imposée par le siège ne pouvait pas s'appliquer sans adaptation à la réalité de chaque filiale.

En conclusion, la réussite du projet Down tient donc à une double capacité, celle de suivre les lignes directrices du groupe et d'y apporter les ajustements utiles en fonction des contraintes locales, que ce soit pour limiter l'impact sur la production, garantir la sécurité des données ou répondre efficacement aux besoins des utilisateurs. Cela a permis de migrer l'ensemble du parc avec très peu d'incidents majeurs, tout en consolidant le rôle du service informatique comme support clé de l'activité de l'entreprise.

IV. Documentation des application interne

4.1 Contexte et problématique de la documentation interne

L'un des défis importants qui s'est présenté lors de mon alternance a été de préparer la transition après l'annonce du départ à la retraite de Jacques Chapot, qui est le référent pour tout le développement logiciel interne sur le site Nergeco à Dunières. La situation a tout de suite soulevé la question de la continuité des activités et de la préservation des connaissances techniques qui ne reposaient que sur une seule personne. Les risques étaient clairs, la perte d'expertise, difficultés de maintenance ou de mises à jour, et grosse dépendance à des outils devenus anciens.

À Nergeco, les outils informatiques sont adaptés aux besoins spécifiques. Par exemple, le dossier de lancement* de portes, qui reste au cœur de la production des portes Nergeco, a été développé sur-mesure, en dehors des standards du marché. En plus, toute la gestion de la production s'appuie sur une suite d'applications maison faites en Windev, ce qui rend toute modernisation ou changement vers un ERP classique beaucoup plus compliqué. Pour finir, nos « ensembles** » ne sont pas organisés avec des nomenclatures** standards, ce qui complique encore l'utilisation d'un ERP du commerce sans de grosses adaptations préalables.

** Le lancement est le moment où une porte est mise en production.*

*** Ensemble est un groupement de pièces pour la fabrication d'une partie de la porte une nomenclature fait la même chose mais est standardisé avec une codification spécifique.*

4.2 Objectifs de la démarche documentaire

L'idée principale de mon travail a été d'anticiper le passage de relais en documentant au maximum le savoir logiciel, pour aider les équipes à s'en sortir dès que le référent ne serait plus là. Concrètement, il s'agissait d'écrire un document technique qui liste précisément les applications utilisées, détaille à quoi chacune sert, dans quel contexte technique elle s'intègre, et quelles sont les difficultés ou les points d'attention. J'ai aussi cherché à donner des recommandations claires pour l'avenir de chaque application (faut-il l'arrêter, la maintenir, la faire évoluer...).

Dans notre contexte, il est impossible de remplacer immédiatement les outils par des solutions standards du marché. Il fallait donc à la fois sécuriser la gestion quotidienne et donner des informations concrètes à ceux qui prendront le relais, que ce soient des développeurs internes ou externes pour qu'ils comprennent pourquoi et comment ces outils ont été faits ainsi, parfois depuis plus de trente ans. Ce travail de documentation aide aussi la direction à prendre les bonnes décisions pour investir, choisir d'externaliser ou pas, ou bien poser une vraie feuille de route pour la suite.

4.3 Démarche et méthode de rédaction de la documentation

Pour avancer, la première étape a été de faire l'inventaire de toutes les applications encore en service sur le site. J'ai commencé par rassembler un maximum d'informations avec discussions avec mon tuteur et lecture des éventuelles vieilles documentations. L'objectif était toujours de comprendre l'utilité de chaque outil, à quel métier il correspond, et comment il s'interface avec le reste du système.

Une fois cet inventaire fait, j'ai organisé la documentation de façon standardisée, application par application, j'ai présenté ce que fait chaque logiciel, ses usages pratiques et historiques, les problèmes techniques ou fonctionnels rencontrés, et enfin ce qui est recommandé pour la suite (suppression, migration, refonte...). L'objectif étant de rendre ce document lisible et exploitable pour une personne qui ne connaîtrait pas déjà en détail le contexte technique ou l'histoire spécifique de Nergeco.

4.4 Analyse des applications internes: état des lieux

La partie centrale de ce document propose un tour d'horizon précis de chaque application importante du système d'information de Nergeco, qu'elles soient au cœur du métier ou plus périphériques. L'objectif étant de situer rapidement le rôle de chaque outil, ses liens avec le reste du système et son niveau d'obsolescence quelque soit le lecteur..

4.4.1 Olymp1/Olymp2

Olymp1, historique et incontournable, a vu le jour dans les années 90 pour assurer le suivi de la production et la gestion des dossiers de fabrication des portes Nergeco. Il est très adapté à nos besoins métier, mais on dépend aussi beaucoup de lui techniquement. Le code n'est pas toujours bien documenté et il a évolué entre les mains de plusieurs développeurs, ce qui rend les modifications ou les corrections souvent compliquées.

Olymp2, de son côté, devait prendre la suite et apporter de nouvelles fonctions, notamment une gestion des unités plus souple et une GED*** revue. Mais avec le rachat d'AS-SA ABLOY puis le retour à la solution Divalto, Olymp2 est resté un ERP inachevé et peu exploité, même si des usages comme la gestion documentaire sont encore présents.

****La GED rassemble tous les documents nécessaires pour chaque porte vendue, comme les prix ou les plans. Les papiers sont scannés et ajoutés dans ce dossier numérique GED.*

4.4.2 GED Olymp1&2

La gestion électronique de documents, présente dans Olymp1 puis optimisée dans Olymp2, met bien en avant les soucis de synchronisation, les deux bases de données différentes cohabitent, ce qui peut créer des doublons ou des pertes de cohérence, alors que la traçabilité reste essentielle pour la gestion de la GED. L'écart entre les deux systèmes, découvert à l'analyse, montre qu'il faudra tôt ou tard passer sur une seule solution plus moderne, capable de centraliser l'archivage.

4.4.3 PIC/PIC2

PIC a été conçue à la base pour saisir les paramètres des produits et générer des devis, puis a évolué vers une version web, PIC2, accompagnant ainsi l'organisation à différents moments. Aujourd'hui, la limite principale reste l'absence de multilingue et les difficultés à intégrer la nouvelle logique "multi-clients" imposée par le groupe. L'arrivée prévue de la solution OlympPic, inspirée de PIC2 mais adaptée à ces nouvelles contraintes, est donc très attendue pour accompagner la modernisation.

4.4.4 Spynet

Spynet est l'exemple type des problèmes liés à l'accumulation de technologies et au manque de documentation. Il s'agit d'un extranet web développé sous Windev 20, mais sa maintenance est devenue impossible (auto compilation seulement possible en Windev 20 et grande complexité). Aujourd'hui, sa complexité technique et son faible taux d'utilisation poussent à envisager sa fermeture. Il reste cependant quelques fonctionnalités précises à rapatrier ailleurs, ce qui oblige à bien les identifier avant de supprimer définitivement l'outil.

4.4.5 Automatic

Automatic est chargé de lancer des tâches planifiées indispensables au quotidien (rapports de visite, transferts mails, sauvegardes photos, envoi de données à des partenaires, etc.). Mais le fait que tout soit centralisé autour d'un même point est désormais une vraie source de dépendance. L'idée est donc de migrer progressivement ces tâches vers des planifications Windows plus classiques, autonomes et plus faciles à maintenir. Cela permettra de limiter la dépendance à une application vieillissante.

4.5 Problèmes techniques et fonctionnels identifiés

Beaucoup de ces outils tournent sous Windev depuis plus de vingt ans, sans refonte d'ensemble ni documentation homogène, ce qui crée deux gros risques, d'une part une accumulation de problèmes techniques (avec des bugs, des failles, des incompatibilités avec les outils du groupe), d'autre part la perte de savoir-faire, en particulier sur les modules critiques maintenus par une seule personne.

Les dossiers de production des portes et les ensembles, structurés d'une façon propre à l'entreprise et en dehors des normes des ERP du marché, interdisent toute migration rapide sans un développement spécifique. Ce genre de particularités ne fait que renforcer la dépendance à ces applications internes, qu'une vraie refonte des processus métiers pourrait seule faire disparaître.

4.6 Recommandations pour l'avenir et gestion de la transition

Suite à ce bilan, plusieurs recommandations se dégagent pour assurer la continuité de service, sécuriser l'ensemble du système et mieux gérer la transition après le départ du référent technique.

La première priorité, c'est de séparer les grosses applications, comme Olymp1 ou Olymp2, en petits modules, plus autonomes et bien documentés. Cela doit faciliter la maintenance, accélérer la montée en compétences des nouveaux arrivants ou des prestataires, et préparer à terme une éventuelle migration vers une solution du marché. Pour les outils qui ne sont plus ou très peu exploités (comme Spynet, certains morceaux d'Olymp2 ou des fonctions accessoires d'Automatic), l'idée est claire, les mettre hors service correctement, tout en s'assurant de ne pas perdre les fonctionnalités encore utilisées.

Les fonctions essentielles à la production (lancement des portes, gestion des ensembles, automatisations centrales pour la production ou la logistique) doivent rester la priorité. Pour celles-ci, il est important d'anticiper des plans de migration ou au moins des solutions de repli si jamais il y avait un problème majeur, et, petit à petit, d'aller vers des outils plus modernes, bien documentés et intégrés au reste du groupe.

Une partie importante de cette démarche consiste aussi à former le futur responsable informatique, ou même des prestataires externes si besoin. Le but est à la fois de passer le savoir propre à Nergeco et de donner une vraie méthode pour gérer un parc applicatif complexe et vieillissant.

Le transfert des tâches d'Automatic vers des planifications Windows indépendantes, avec des scripts faciles à utiliser, rendra la gestion quotidienne possible même pour des personnes qui ne sont pas développeurs, tout en réduisant la dépendance à des outils anciens.

Enfin, l'ensemble des recommandations est classé par urgence, importance et contraintes techniques, pour que la transition se fasse de la façon la plus progressive et sécurisée possible, en gardant comme fil conducteur la modernisation du système d'information.

4.7 Retour d'expérience sur la démarche de documentation

Cette démarche de documentation sur les applications internes de Nergeco a été aussi intense qu'instructive. Préparer ce document de référence ne s'est pas limité à dresser la liste des outils, il a fallu plonger dans la complexité d'un système construit sur mesure, porté par l'histoire de l'entreprise et les changements de cap parfois rapides d'un grand groupe industriel.

Même si j'avais déjà une bonne connaissance des applications utilisées au quotidien, il a été nécessaire de chercher des informations parfois éparpillées, documentations incomplètes rédigées par les anciens développeurs, vieux scripts, remarques ou retours d'utilisateurs, ou encore des listes de bugs jamais totalement corrigés. Ce travail m'a vraiment permis de voir l'écart entre la théorie et les outils idéalement utilisés et la façon dont ils servent au quotidien, souvent guidée par l'habitude plus que par une logique purement rationnelle.

Le contexte du départ du référent technique a clairement boosté le projet, mais il a aussi posé quelques difficultés. Même avec beaucoup d'implication, il ne détenait pas toujours l'intégralité de la mémoire du système, ayant lui-même repris certains modules déjà en

place. Pour approfondir le fonctionnement de parties anciennes ou mal documentées (par exemple sur Spynet ou dans certains automatismes d'Olymp1). Cela a mis en exergue l'importance de garder une documentation à jour pour ne pas se retrouver face à une « boîte noire » impossible à maintenir.

Face à ces constats, je me suis efforcé de rendre le document à la fois lisible et complet, avec en ligne de mire ceux qui prendront la suite, qu'ils soient informaticiens de Assa Abloy ou prestataires, ils doivent retrouver non seulement les informations techniques, mais aussi les choix passés et les risques à surveiller.

4.8 Enjeux et perspectives pour Nergeco

La création de ce document intervient à un vrai tournant pour Nergeco, autant sur le plan humain qu'organisationnel. Avec le départ de son principal architecte technique, l'entreprise doit à la fois assurer la continuité sans perte de savoir-faire et préparer l'ouverture de son système d'information à de futures évolutions, dans la lignée des attentes du groupe Assa Abloy.

Identifier les applications, leurs usages, leurs faiblesses et les solutions envisageables, donner de la visibilité à tous ceux qui interviennent sur ces sujets, poser les fondations de toute stratégie de transformation future, suppression des outils devenus inutiles, passage à des standards du marché, ou relance du développement sur des bases assainies, moins dépendantes de connaissances individuelles.

La variété et la personnalisation des outils internes sont à la fois une force et une contrainte. Certains aspects resteront, pour un temps au moins, des « spécificités maison », tant que les logiques de fabrication nécessiteront une gestion à part. Malgré cela, cette dynamique de documentation et de rationalisation permet déjà de clarifier ce qui existe, de mieux anticiper les changements à venir, et d'assurer une transition fluide même lors de départs imprévus ou de mouvements d'équipe importants.

Ce projet montre qu'un effort structuré de documentation, couplé à la mise en ordre progressive des outils, transforme ce qui aurait pu rester une faiblesse (dépendance à des connaissances internes vieillissantes) en une vraie opportunité, un système d'informations plus lisible, plus solide et adaptable aussi bien aux demandes du groupe qu'aux évolutions internes ou à l'éventualité d'ouvrir davantage à l'externalisation. Au final, la démarche choisie répond autant à des contraintes du moment qu'à une vision à plus long

terme , elle sécurise la gestion quotidienne, tout en inscrivant Nergeco dans une trajectoire continue de modernisation et de sécurisation de ses outils numériques.

V. Conclusion et ouverture

Au terme de mon année d'alternance chez Nergeco / ASSA ABLOY, j'ai pu vraiment mettre en pratique ce que j'avais appris durant cette année, dans un contexte d'un service informatique d'une société industriel. En travaillant sur la migration vers Windows 11 ou sur la documentation des applications internes, j'ai pu prendre conscience de différents aspects d'une entreprise , polyvalence, organisation, travail d'équipe, mais aussi l'impact réel des choix informatiques sur la production et sur la vie des utilisateurs.

Ces projets, menés au cœur d'un service informatique évoluent, m'ont appris que l'accompagnement, la transmission des savoirs et la qualité de la documentation sont aussi importants que les compétences techniques pures. J'en ressors motivé, avec l'envie d'approfondir mes connaissances technique, et pratiques, tout en gardant une vision large , prendre en compte aussi bien les enjeux métiers que les réalités humaines du terrain.

En résumé, cette alternance a confirmé mon projet professionnel et, je l'espère, apporté à Nergeco des bases solides pour la suite et avec des outils mieux documentés et une organisation plus claire, indispensables pour évoluer sereinement et rester agile face aux changements à venir.

Grace à cette alternance j'ai découvert des aspects essentiels du métier liés à l'organisation et à la rédaction, Finalement, bien comprendre comment fonctionne une entreprise et savoir formaliser les choses, c'est aussi important qu'avoir des compétences purement techniques car l'un ne va pas sans l'autre.

Avec Lucas Rolland et Rudy Alves, j'ai continué à approfondir mes connaissances sur la partie technique, que ce soit à travers nos projets personnels ou lors des semaines de projets à l'école. Ces expériences nous ont permis d'appliquer des méthodes plus modernes, exigées par les sujets, mais aussi d'explorer des technologies peu présentes du programmes, comme la conteneurisation. Ce savoir-faire devient essentiel pour déployer, maintenir et faire évoluer des applications de façon fiable, que ce soit en développement, en test ou en production. Il permet aussi de rendre les applications plus flexibles, évolu-

tives et faciles à dupliquer ou à adapter, par exemple dans le cas d'une API ou d'un site web.

Ces techniques, nous les avons appliquées sur différents projets, comme notre plateforme de partage d'idées (Abnd), la gestion de finances (Abyss) et même sur un outil de communication inspiré de Discord. Grâce à la conteneurisation, nous avons pu mettre en place nos environnements très rapidement, sans mauvaises surprises entre la phase de développement et la mise en ligne. Nous avons également pu toucher à différentes bases de données, de MySQL/MariaDB et PostgreSQL dans les prochains projet, en adaptant nos outils pour répondre aux besoins réels de chaque projet et découvrir d'autre technologie. Au final, cette année m'a permis mixer l'aspect organisation et documentation découvert en entreprise, et la technique acquise lors de projets plus personnels. Ces deux aspects sont complémentaires, cela m'a apporté une vision plus large et m'a rendu plus à l'aise pour travailler efficacement en entreprise, sur des sujets variés et techniques. J'en ressors avec des bases solides, prêt à continuer à progresser dans le domaine, autant sur le plan technique que sur la gestion et l'organisation.

Bibliographie :

- ASSA ABLOY, « Présentation du groupe et de ses filiales », <https://www.assabloy.com/fr/fr>
- ASSA ABLOY, page Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Assa_Abloy
- Mammouth.ai, plateforme d'intelligence artificielle, <https://mammouth.ai/>
- Nergeco, « Présentation de l'entreprise et de ses produits », <https://www.nergeco.com/>
- Documentation interne à Nergeco, ressources professionnelles et supports internes transmis par la communication.
- Exel pour l'organisation du projet Down.
- Documentation du projet Down.
- Document sur les application interne de Nergeco.

